

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No .....

**EX-504(C)-CBGS**

**B.Tech., V Semester**

Examination, June 2020

**Choice Based Grading System (CBGS)**

**Electrical and Electronics Materials**

**Time : Three Hours**

**Maximum Marks : 70**

**Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain classification of solids from electrical point of view. 7

विद्युतीय दृष्टिकोण से ठोस पदार्थों का वर्गीकरण करें।

b) Describe crystal structure of materials in details. 7

पदार्थों के क्रिस्टल संरचना का विस्तृत वर्णन करें।

2. a) What are different types of Capacitors? Write the materials used for them. 7

कैपसिटर के विभिन्न प्रकार और उसके लिए उपयोग किये जाने वाले पदार्थों को लिखिए।

EX-504(C)-CBGS

PTO

[2]

- b) Define the following. 7  
i) Dissipation factor  
ii) Dielectric loss  
निम्नलिखित को परिभाषित करें।  
i) अपव्यय कारक  
ii) अपरिचालक पदार्थ हानि
3. a) Draw and explain the energy band diagram for different materials. 7  
विभिन्न पदार्थों के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाइये और उसकी व्याख्या करें।  
b) Explain semiconductor in detail. 7  
सेमिकंडक्टर को विस्तार में समझाइये।
4. a) Draw and explain the magnetization curve. 7  
चुंबकत्व वक्र बनाइये और उसकी व्याख्या करें।  
b) Explain ferromagnetism and Anti-ferromagnetism. 7  
लौह-चुंबकीय और प्रति-लौहचुंबकीय की व्याख्या करें।
5. a) Explain SF6. Write its advantages and applications. 7  
SF6 समझाइये। उसके लाभ और उपयोग को लिखें।  
b) Explain Super conductivity and its applications. 7  
अतिचालकता और उसके उपयोग की व्याख्या करें।
6. a) Explain conductor materials used in electrical machines. 7  
विद्युतीय मशीन में उपयोग किये जाने वाले सुचालक पदार्थों की व्याख्या करें।

EX-504(C)-CBGS

Contd...

[3]

- b) Describe the testing for transformer oils. 7  
ट्रांसफॉर्मर के तेल के परीक्षण का वर्णन करें।
7. a) Discuss the photo conductive cells and photo voltaic cells. 7  
फोटो कंडक्टिव सेल और फोटो वोल्टाइक सेल पर चर्चा करें।
- b) Explain the factors affecting permeability and hysteresis. 7  
पारगम्यता और हिस्टैरिसिस को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें।
8. Write short note on the following. 14
- a) Space lattice
  - b) Thermionic conductor
  - c) Avalanche photodiode
  - d) Hysteresis loop
- निम्नलिखित को संक्षेप में लिखें।
- अ) स्पेस लैटिस
  - ब) थर्मिओनिक कंडक्टर
  - स) एवलान्चे फोटो डायोड
  - द) हिस्टैरिसिस लूप/पाश

\*\*\*\*\*

EX-504(C)-CBGS